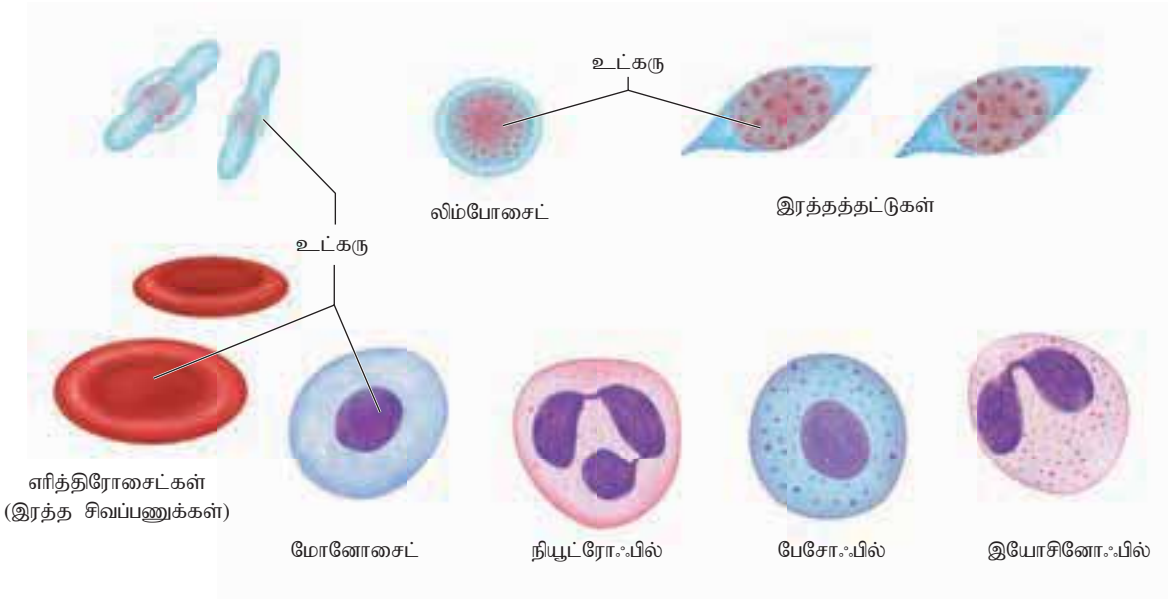
www.tntextbooks.in



படம் 4.21 தவளை – இரத்தச்செல்கள்

முதுகுப்புற மையப்பகுதியில் ஒன்று சேர்ந்து **முதுகுப்புறப் பெருந்தமனியாகிறது**. உடலின் பின்பகுதிக்கு இத்தமனி இரத்தத்தை அளிக்கிறது. நுரையீரல் – தோல் தமனி, அசுத்த இரத்தத்தை நுரையீரலுக்கும், தோலுக்கும் அனுப்புகிறது. உடல் உறுப்புகளிலிருந்து வரும் ஆக்ஸிஜன் அற்ற அசுத்த இரத்தத்தை, உடலின் முன் பகுதியிலிருந்து வரும் இரு **மேற்பெருஞ்** சிரைகள் மற்றும் பின் பகுதியிலிருந்து வரும் ஒரு **கீழ்பெருஞ்சிரை** ஆகியவற்றின் வழியாகச் சைனஸ் வினோஸஸ் பெறுகிறது. சைனஸ் வினோஸஸ், இதயத்தின் வலது ஆரிக்கிளுக்கு அசுத்த இரத்தத்தை அனுப்புகிறது. அதேவேளையில், இடது ஆரிக்கிள், நுரையீரல் சிரை வழியாக ஆக்சிஜனேற்றப்பட்ட இரத்தத்தைப் பெறுகிறது. சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் போர்ட்டல் மண்டலங்கள் தவளையில் காணப்படுகின்றன (படங்கள் 4.19 மற்றும் 4.20).

இரத்தத்தில் சுமார் 60 % அளவிற்குத் திரவப் பிளாஸ்மாவும், சுமார் 40% அளவிற்கு இரத்தச் சிவப்பணுக்கள், வெள்ளையணுக்கள் மற்றும் இரத்தத் தட்டு செல்கள் என மூவகை இரத்தச் செல்களும் உள்ளன. (படம் 4.21). இரத்தச் சிவப்பணுக்கள், சிவப்பு நிற நிறமியையும் உட்கருவையும் கொண்டு நீள்வட்ட வடிவில் உள்ளன. நிறமற்ற வெள்ளையணுக்கள் உட்கருவைக் கொண்டு வட்ட வடிவில் உள்ளன.

நரம்பு மண்டலம்

தவளையின் நரம்பு மண்டலத்தை மூன்று தொகுப்புகளாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன, மைய நரம்பு மண்டலம் (CNS), புறநரம்பு மண்டலம் (PNS) மற்றும் தானியங்கி நரம்பு மண்டலம் (ANS). புறநரம்பு மண்டலத்தில் 10 இணை மூளை நரம்புகளும், 10 இணை தண்டுவட நரம்புகளும் அடங்கும். தானியங்கு நரம்பு மண்டலத்தைப் பரிவு நரம்பு மண்டலம் மற்றும் இணைபரிவு நரம்பு மண்டலம் என மேலும் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். இவை வயிற்று உறுப்புகளின் தானியங்கு தசைகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. மைய நரம்பு மண்டலம், மூளை மற்றும் தண்டுவடத்தை உள்ளடக்கியதாகும். மண்டை ஓட்டிற்குள் மிகப் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ள மூளையைச் சுற்றிப் பயாமேட்டர் மற்றும் டியுராமேட்டர் எனும் இரு மூளை சவ்வுகள் சூழ்ந்துள்ளன. மூளையானது முன்மூளை, நடுமூளை மற்றும் பின்மூளை என மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் பெரிதான முன்மூளை (Prosencephalon) நுகர்ச்சி கதுப்புகள், பெருமூளை அரைக்கோளங்கள், டிலன் செஃபலான் மற்றும் டையன்செஃபலான் ஆகிய பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. நுகர்ச்சி கதுப்புகளின் முன்பகுதி குறுகி தனித்தும் பின்பகுதி இணைந்தும் காணப்படும். இக்கதுப்புகளுக்குள் நுகர்ச்சிவென்ட்ரிக்கிள்கள் எனப்படும் சிறுகுழிகள் உள்ளன. நடுமூளையில்